REVISTA CADERNOS CAJUÍNA

V. 11 N. 6 ANO 2026

Revista Interdisciplinar

e2815

Produção de uva no semiárido baiano: potencial econômico e desafios ao desenvolvimento da cultura a partir de uma revisão bibliográfica

Grape production in the bahian semi-arid region: economic potential and challenges to crop development based on a literature review

Producción de uva en el semiárido bahiano: potencial económico y desafíos al desarrollo del cultivo a partir de una revisión bibliográfica

DOI: 10.52641/cadcajv11i6.2815
Submitted on: 5.6.2026 | Accepted on: 5.11.2026 | Published on: 5.25.2026

Danielly Rodrigues Conceição[1]
Joedson Souza da Silva[2]
Marllon Felippe da Silva[3]
Renata Santana de Souza[4]
Thiago Emmanuel Guirra Bartilotti[5]
Tiago Felipe Ferreira Dias[6]

RESUMO: A viticultura irrigada no Semiárido Baiano, com destaque para o Vale do São Francisco, configura-se como sistema produtivo altamente tecnificado e estratégico para o desenvolvimento regional. No entanto, este estudo objetivou analisar o potencial econômico da produção de uva na região e identificar os principais desafios que condicionam o desenvolvimento sustentável da cultura, a partir de revisão bibliográfica sistematizada. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza descritiva e analítica, fundamentada na avaliação crítica de publicações científicas e documentos

[1] Graduanda em Licenciatura em Ciências Agrárias, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) - campus Senhor do Bonfim, Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.
E-mail: daniellyrodrigues861@gmail.com
[2] Graduando em Licenciatura em Ciências Agrárias, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) - campus Senhor do Bonfim, Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.
E-mail:joedsonsouzadasilva144@gmail.com
[3] Graduando em Licenciatura em Ciências Agrárias, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) - campus Senhor do Bonfim, Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.
E-mail: marllonfelippe2@gmail.com
[4] Graduanda em Licenciatura em Ciências Agrárias, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) - campus Senhor do Bonfim, Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.
E-mail: renatassouza31@gmail.com
[5] Graduando em Licenciatura em Ciências Agrárias, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) - campus Senhor do Bonfim, Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.
E-mail: thiagoemmanuelguirrabartilotti@gmail.com
[6] Graduando em Licenciatura em Ciências Agrárias, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) - campus Senhor do Bonfim, Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil.
E-mail: felipetiagodias556@gmail.com

ISSN: 2448-0916

institucionais sobre aspectos agronômicos, tecnológicos, econômicos, ambientais e fitossanitários. A literatura evidencia consenso quanto à centralidade do manejo hídrico como eixo estruturante do sistema produtivo, sendo a irrigação localizada indispensável em condições de baixa pluviosidade e elevada demanda evaporativa. O controle hídrico associado ao manejo fisiológico permite múltiplas safras anuais, ampliando produtividade e competitividade. A integração entre manejo hídrico e nutricional, especialmente via fertirrigação, influencia positivamente rendimento, qualidade físico-química e equilíbrio vegetativo das videiras. A seleção de cultivares e porta-enxertos adaptados, aliada ao manejo fitossanitário eficiente, sobretudo no controle de oídio e míldio, constitui fator determinante para estabilidade produtiva. Sob a perspectiva socioeconômica, a atividade apresenta elevada capacidade de geração de emprego, agregação de renda e inserção em cadeias globais de valor. Entretanto, desafios estruturais persistem, incluindo dependência hídrica, risco de salinização, variabilidade climática, exigências sanitárias e limitações logísticas. Conclui-se que a sustentabilidade da viticultura regional depende de gestão eficiente da água, inovação tecnológica contínua e fortalecimento da governança da cadeia produtiva.

Palavras-chave: viticultura irrigada, semiárido baiano, manejo hídrico, fertirrigação, Vale do São Francisco, sustentabilidade ambiental.

ABSTRACT: Irrigated viticulture in the Semi-arid region of Bahia, with emphasis on the São Francisco Valley, is characterized as a highly technified and strategic production system for regional development. However, this study aimed to analyze the economic potential of grape production in the region and to identify the main challenges that condition the sustainable development of the crop, based on a systematized literature review. The research is characterized as qualitative, descriptive, and analytical, grounded in the critical evaluation of scientific publications and institutional documents addressing agronomic, technological, economic, environmental, and phytosanitary aspects. The literature shows a consensus regarding the centrality of water management as the structuring axis of the production system, with localized irrigation being indispensable under conditions of low rainfall and high evaporative demand. Water control associated with physiological management enables multiple annual harvests, increasing productivity and competitiveness. The integration of water and nutrient management, especially through fertigation, positively influences yield, physicochemical quality, and vegetative balance of grapevines. The selection of adapted cultivars and rootstocks, combined with efficient phytosanitary management—particularly in the control of powdery mildew and downy mildew—is a determining factor for production stability. From a socioeconomic perspective, the activity shows a high capacity for job creation, income generation, and integration into global value chains. Nevertheless, structural challenges persist, including water dependence, salinization risk, climate variability, sanitary requirements, and logistical constraints. It is concluded that the sustainability of regional viticulture depends on efficient water management, continuous technological innovation, and the strengthening of production chain governance.

ISSN: 2448-0916

Keywords: irrigated viticulture, semi-arid region of bahia, water management, fertigation, São Francisco Valley, environmental sustainability.

RESUMEN: La viticultura irrigada en el Semiárido de Bahía, con énfasis en el Valle del São Francisco, se configura como un sistema productivo altamente tecnificado y estratégico para el desarrollo regional. No obstante, este estudio tuvo como objetivo analizar el potencial económico de la producción de uva en la región e identificar los principales desafíos que condicionan el desarrollo sostenible del cultivo, a partir de una revisión bibliográfica sistematizada. La investigación se caracteriza como cualitativa, de naturaleza descriptiva y analítica, fundamentada en la evaluación crítica de publicaciones científicas y documentos institucionales sobre aspectos agronómicos, tecnológicos, económicos, ambientales y fitosanitarios. La literatura evidencia un consenso en cuanto a la centralidad del manejo hídrico como eje estructurante del sistema productivo, siendo el riego localizado indispensable en condiciones de baja pluviosidad y elevada demanda evaporativa. El control hídrico asociado al manejo fisiológico permite múltiples cosechas anuales, ampliando la productividad y la competitividad. La integración entre el manejo hídrico y nutricional, especialmente mediante la fertirrigación, influye positivamente en el rendimiento, la calidad fisicoquímica y el equilibrio vegetativo de las vides. La selección de cultivares y portainjertos adaptados, junto con un manejo fitosanitario eficiente, especialmente en el control del oídio y el mildiu, constituye un factor determinante para la estabilidad productiva. Desde la perspectiva socioeconómica, la actividad presenta una elevada capacidad de generación de empleo, agregación de ingresos e inserción en cadenas globales de valor. Sin embargo, persisten desafíos estructurales, entre ellos la dependencia hídrica, el riesgo de salinización, la variabilidad climática, las exigencias sanitarias y las limitaciones logísticas. Se concluye que la sostenibilidad de la viticultura regional depende de una gestión eficiente del água, de la innovación tecnológica continua y del fortalecimiento de la gobernanza de la cadena productiva.

Palabras clave: viticultura de regadío, región semiárida de bahía, gestión del água, fertirrigación, Valle de São Francisco, sostenibilidad ambiental.

1. INTRODUÇÃO

A viticultura no Brasil tem apresentado crescimento significativo nas últimas décadas, consolidando-se como importante cadeia produtiva do setor agrícola nacional. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país produz mais de 1,4 milhão de toneladas de uvas, destacando-se tanto na produção de uvas de mesa quanto para processamento em vinhos, sucos e derivados (IBGE, 2021).

ISSN: 2448-0916

Tradicionalmente concentrada na região Sul do país, a produção de uvas expandiu-se para áreas de clima tropical e semiárido, especialmente para o Vale do São Francisco, abrangendo regiões da Bahia e Pernambuco. Nesse contexto, a viticultura irrigada passou a apresentar elevada competitividade produtiva, impulsionada pelas condições climáticas favoráveis, elevada luminosidade e uso de tecnologias adaptadas ao manejo hídrico (Teixeira *et al.*, 2021; Santos, 2022).

No Semiárido brasileiro, a baixa precipitação pluvial torna a irrigação indispensável para o desenvolvimento da cultura. Sistemas como o gotejamento têm contribuído para elevar a produtividade e melhorar a qualidade físico-química das uvas, especialmente durante as fases de frutificação e maturação (Oliveira *et al.*, 2024; Bassoi, 2011). Além disso, o manejo fisiológico associado à irrigação permite a realização de mais de uma safra anual, constituindo diferencial competitivo em relação às regiões de clima temperado (Teixeira *et al.*, 2007).

A viticultura irrigada também apresenta relevância socioeconômica para o Semiárido, contribuindo para a geração de emprego, agregação de renda e fortalecimento das economias locais. Paralelamente, a adoção de cultivares adaptadas às condições semiáridas e o avanço tecnológico fortaleceram a inserção da produção regional nos mercados nacional e internacional.

Entretanto, apesar do elevado potencial produtivo e econômico, a atividade enfrenta desafios relacionados à dependência hídrica, variabilidade climática, exigências fitossanitárias e necessidade de adoção de práticas sustentáveis que garantam a conservação ambiental e a competitividade da cadeia produtiva.

Diante desse cenário, o presente estudo busca responder à seguinte questão: quais são os potenciais econômicos e os principais desafios enfrentados pela produção de uva no Semiárido Baiano? Nesse sentido, o objetivo da pesquisa consiste em analisar o potencial produtivo e econômico da viticultura na região, bem como identificar os desafios que impactam seu desenvolvimento sustentável.

ISSN: 2448-0916

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva, exploratória e analítica, desenvolvida a partir de uma revisão bibliográfica sistematizada. Esse delineamento metodológico foi adotado por possibilitar a compreensão dos aspectos agronômicos, tecnológicos, econômicos e socioambientais relacionados à produção de uva no Semiárido Baiano.

A revisão bibliográfica constituiu o eixo central da pesquisa, permitindo reunir, comparar e interpretar diferentes estudos científicos e documentos técnicos acerca da viticultura irrigada no Semiárido brasileiro. O levantamento das informações foi realizado por meio da consulta a artigos científicos, livros, dissertações, teses e documentos institucionais disponíveis em bases de dados como Google Acadêmico, SciELO, Periódicos CAPES e Web of Science, além de materiais técnicos produzidos pela EMBRAPA, IBGE, ANA e CODEVASF.

Para a busca das publicações, foram utilizados descritores relacionados à temática da pesquisa, como “viticultura”, “uva”, “semiárido brasileiro”, “Vale do São Francisco”, “irrigação”, “manejo hídrico” e “produção agrícola”, combinados por operadores booleanos conforme as especificidades das bases consultadas.

Foram selecionadas publicações que apresentassem relação direta com a produção de uva em regiões semiáridas e que abordassem aspectos agronômicos, econômicos, ambientais ou tecnológicos da cultura. Estudos sem relação com os objetivos da pesquisa ou que apresentassem fragilidades metodológicas foram desconsiderados.

Após a seleção das fontes, realizou-se leitura exploratória, analítica e interpretativa dos materiais, buscando identificar os principais resultados, tendências produtivas, desafios estruturais e contribuições científicas sobre a viticultura no Semiárido Baiano. As informações foram organizadas em eixos temáticos relacionados ao potencial econômico da produção, manejo hídrico, manejo nutricional, desafios ambientais e sustentabilidade da cadeia produtiva.

A análise dos dados ocorreu de forma qualitativa, por meio da interpretação crítica

ISSN: 2448-0916

das informações obtidas na literatura, permitindo compreender as potencialidades e os desafios da produção de uva no Semiárido Baiano, especialmente nas áreas integradas ao Vale do São Francisco.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 POTENCIAL ECONÔMICO DA PRODUÇÃO DE UVA NO SEMIÁRIDO BAIANO

O avanço da viticultura na região está diretamente associado à implantação de projetos públicos de irrigação. Conforme destaca a CODEVASF (2020), a infraestrutura hídrica estruturada a partir da década de 1970 possibilitou a expansão da fruticultura irrigada em áreas anteriormente limitadas pelas condições climáticas.

Além da infraestrutura, o desenvolvimento tecnológico foi determinante para a consolidação do setor. Segundo a EMBRAPA (2018), o uso de irrigação localizada, manejo de poda programada e adoção de cultivares adaptadas permitiu a produção contínua ao longo do ano. Esse diferencial competitivo amplia as oportunidades de inserção no mercado nacional e internacional.

A possibilidade de realizar mais de uma safra anual representa uma vantagem significativa em relação às regiões de clima temperado. De acordo com Leão (2020), o sistema produtivo do Vale do São Francisco permite até duas ou mais colheitas por ano, aumentando a produtividade por área e a rentabilidade do produtor.

O desempenho econômico da cultura pode ser observado nos dados oficiais. Conforme a Produção Agrícola Municipal do IBGE (2022), a uva figura entre as culturas permanentes de maior valor de produção nos municípios do Vale do São Francisco, evidenciando sua relevância para a economia agrícola baiana.

A viticultura também exerce impacto significativo na geração de emprego. A fruticultura irrigada demanda mão de obra intensiva, principalmente nas etapas de manejo, colheita e pós-colheita. Segundo informações institucionais da CODEVASF

ISSN: 2448-0916

(2020), a atividade contribui para dinamizar o mercado de trabalho regional, fortalecendo a economia local.

No âmbito da competitividade, o manejo adequado da irrigação é fator central para a produtividade. Bassoi *et al.* (2021) demonstram que estratégias de irrigação controlada no semiárido influenciam diretamente o rendimento da videira e a qualidade dos frutos. A eficiência no uso da água, portanto, é elemento essencial para a sustentabilidade econômica do setor.

O manejo nutricional também impacta o desempenho produtivo. De acordo com Oliveira da Silva *et al.* (2024), a fertirrigação com potássio em videiras cultivadas no Nordeste brasileiro promove melhorias no rendimento e nas características do mosto. Esses resultados reforçam a importância da integração entre tecnologia e gestão agrícola para maximizar o retorno econômico.

Outro aspecto relevante é a inserção da produção regional no mercado externo. A regularidade da oferta e o padrão de qualidade exigido pelos importadores fortalecem a posição competitiva do Vale do São Francisco. A EMBRAPA (2018) destaca que o avanço tecnológico foi fundamental para consolidar a região como polo exportador de uvas de mesa.

Apesar do elevado potencial econômico, a atividade enfrenta desafios relacionados à gestão hídrica e às exigências sanitárias internacionais. Bassoi *et al.* (2021) ressaltam que estratégias de irrigação eficiente contribuem para manter a produtividade sem comprometer os recursos naturais.

Dessa forma, o potencial econômico da produção de uva no Semiárido Baiano resulta da combinação entre infraestrutura pública, inovação tecnológica, organização produtiva e inserção mercadológica. A atividade apresenta relevância não apenas agrícola, mas também social e econômica, configurando-se como um dos pilares do desenvolvimento regional.

ISSN: 2448-0916

3.2 CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS E MANEJO DA VITICULTURA NO SEMIÁRIDO

A viticultura no semiárido brasileiro, especialmente no Submédio do Vale do São Francisco, consolidou-se como um modelo produtivo tecnificado e altamente dependente de irrigação. Diferentemente das regiões tradicionais de clima temperado, a produção nessa área ocorre sob condições de elevada radiação solar, altas temperaturas e baixa pluviosidade anual. Esse conjunto de fatores exige manejo hídrico controlado, uso de cultivares adaptadas e planejamento produtivo estratégico (Leão, 2020).

Segundo Leão (2020), a expansão da produção de uvas sem sementes no semiárido está diretamente associada à adoção de tecnologias de irrigação e manejo fisiológico da videira, permitindo múltiplos ciclos produtivos ao longo do ano. A autora destaca que o ambiente tropical possibilita flexibilidade de safra, o que representa vantagem competitiva no mercado nacional e internacional.

O manejo da irrigação é um dos principais fatores que determinam produtividade e qualidade da uva. Estudos conduzidos no Vale do São Francisco demonstram que diferentes lâminas de irrigação influenciam diretamente o rendimento e as características pós-colheita dos frutos (Freire *et al.*, 2023). A adequação da lâmina aplicada contribui para melhor formação dos cachos e manutenção da qualidade comercial.

Andrade *et al.* (2016), ao avaliarem uvas ‘Italia’ submetidas a diferentes manejos de irrigação e fertilização, observaram que o controle hídrico adequado promove incremento significativo na produtividade e uniformidade dos cachos. Os autores reforçam que o uso de sistemas de irrigação localizada aumenta a eficiência do uso da água, fator essencial em regiões semiáridas.

Além do volume de água aplicado, estratégias específicas de manejo hídrico também têm sido estudadas. Oliveira *et al.* (2024), ao analisarem a formação de primórdios de inflorescência da cultivar ‘Arra 15’, observaram que ajustes na estratégia de irrigação podem melhorar o potencial produtivo da planta, especialmente quando alinhados às fases fenológicas críticas.

ISSN: 2448-0916

Em relação à nutrição mineral, a fertirrigação tem se destacado como prática eficiente no semiárido. Oliveira da Silva *et al.* (2024) analisaram o efeito da fertirrigação potássica associada à adubação orgânica em videiras 'Syrah' e verificaram impacto direto

Esses resultados evidenciam que o equilíbrio entre água e nutrientes é determinante para manter produtividade e qualidade em ambientes de elevada demanda evaporativa.

A escolha de cultivares e porta-enxertos também desempenha papel estratégico. Oliveira, Mendonça Junior e Leão (2024) avaliaram o desempenho da cultivar 'BRS Tainá' sob diferentes porta-enxertos em condições semiáridas tropicais e constataram variações significativas na produtividade e qualidade dos frutos. Os autores reforçam que a seleção adequada do material vegetal pode potencializar o desempenho agronômico e aumentar a estabilidade produtiva.

Estudos com genótipos sem sementes também demonstram variações no rendimento sob condições tropicais. Pesquisa publicada na revista *Bragantia* evidenciou diferenças significativas entre genótipos quanto à produtividade e qualidade das bagas, indicando que o melhoramento genético direcionado às condições semiáridas é essencial para o avanço da cultura (Bragantia, 2020).

Assim, observa-se que a viticultura no semiárido baiano é resultado da integração entre manejo hídrico eficiente, fertirrigação estratégica, escolha adequada de cultivares e uso de tecnologias adaptadas ao ambiente tropical. A consolidação desse sistema produtivo demonstra que, apesar das limitações climáticas naturais, o uso de ciência e tecnologia permite alcançar elevados níveis de produtividade e qualidade.

3.3 DESAFIOS AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

O desenvolvimento da cultura da uva no semiárido brasileiro enfrenta desafios estruturais, ambientais e econômicos que exigem planejamento contínuo. Embora a região apresente vantagens climáticas para produção ao longo do ano, a limitação hídrica constitui um dos principais entraves à expansão sustentável (Ana, 2021).

ISSN: 2448-0916

A gestão dos recursos hídricos torna-se ainda mais relevante diante da variabilidade climática. Eventos extremos, como secas prolongadas, impactam diretamente os sistemas irrigados e elevam os custos produtivos (Marengo, 2018). A dependência da irrigação exige investimentos constantes em infraestrutura e monitoramento.

Outro desafio relevante refere-se à degradação do solo. O uso intensivo pode provocar salinização, especialmente em áreas irrigadas sem manejo adequado (Ayers, 1999). A salinidade reduz o potencial produtivo e compromete a qualidade das uvas.

A questão fitossanitária também representa preocupação constante. A ocorrência de pragas e doenças exige monitoramento rigoroso e uso racional de defensivos agrícolas (Gallo, 2002). Estratégias de manejo integrado contribuem para reduzir impactos ambientais e custos produtivos.

No âmbito econômico, a volatilidade dos preços internacionais influencia a rentabilidade da cultura. A dependência de mercados externos expõe produtores às oscilações cambiais e barreiras comerciais (OECD, 2020). A diversificação de mercados surge como alternativa estratégica.

A logística de transporte também impacta o desenvolvimento da cultura. A perecibilidade da uva exige cadeia de frio eficiente e infraestrutura adequada para exportação (CNT, 2019). Deficiências logísticas elevam perdas pós-colheita e reduzem competitividade.

Outro ponto crítico envolve a necessidade de qualificação da mão de obra. A produção de uva demanda conhecimento técnico específico para manejo, colheita e pós-colheita (Souza, 2016). Investimentos em capacitação contribuem para melhoria da produtividade.

Além disso, a sustentabilidade ambiental impõe novas exigências ao setor. A pressão por práticas agrícolas mais responsáveis requer adequação a normas ambientais e certificações internacionais (UNEP, 2021).

Dentre os desafios da produção, se destaca também as doenças fúngicas devido às condições climáticas secas e à baixa precipitação, o Vale do São Francisco apresenta

ISSN: 2448-0916

elevada ocorrência do oídio, uma doença fúngica causada por *Oidium tuckeri* na fase teleomórfica, tendo como anamorfo *Uncinula necator* (Schw.) Burrill. Essa enfermidade compromete significativamente a produtividade e a qualidade dos cachos, podendo tornar inviável a comercialização da produção (Alves, 2021).

Os sintomas do oídio da videira, são caracterizados pela massa pulvurulenta de coloração branco-acizentada composto pelas estruturas do fungo (micélios e frutificação), evoluem para uma coloração amarronzada e em casos mais avançados apresentam secagem e rachaduras nos tecidos afetados (EMBRAPA,1991)

A resistência ao oídio é regida pela ação de um sistema poligênico (Boubals, 1961) e se expressa em dois níveis: pela necrose do opressório das células da epiderme em genótipos resistentes, o que dificulta a alimentação e o desenvolvimento do micélio; e pela necrose das células do hospedeiro após o estabelecimento do fungo (Mullins *et al.*, 1992).

Segundo Panni, Souza e Faria Junior (2011), o míldio da videira (Plasmopara viticola) é apontado pelos produtores como a doença mais limitante para produção de uva na região, principalmente em algumas cultivares sem sementes destinadas ao consumo in natura. Em relação aos cultivares destinada a produção de vinho, esta doença também ocorre em alta severidade em alguns materiais genéticos, sendo necessário a aplicação de fungicidas sistêmicos ou protetores. O número total de pulverização para manter a doença sobre controle durante um ciclo de produção pode chegar a 16 dependendo do material genético e das condições climáticas.

A ocorrência de epidemias de míldio está condicionada à presença de umidade na parte aérea da parreira e tanto mais severas são as epidemias quanto mais frequentes e prolongados forem os períodos de molhamento dos tecidos verdes da planta. A ocorrência simultânea de chuvas e ventos contribui sobremaneira para a disseminação da doença no interior do parreiral. Períodos prolongados de molhamento foliar são fundamentais nesse patossistema porque os processos de infecção e esporulação de P. viticola são dependentes de água livre (Lafon & Clerjeau, 1988).

ISSN: 2448-0916

3.4 POTENCIAL ECONÔMICO E INSERÇÃO NO MERCADO

A produção de uva no Semiárido Brasileiro, especialmente no Vale do São Francisco, consolidou-se como importante atividade econômica regional. A combinação entre clima favorável, irrigação e tecnologia permitiu à região alcançar elevados índices de produtividade (Leão, 2020).

A viticultura irrigada representa significativa fonte de geração de renda e emprego. Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a organização produtiva regional possibilita colheitas ao longo de todo o ano (EMBRAPA, 2018). Essa característica diferencia o polo nordestino das regiões tradicionais de clima temperado.

A inserção no mercado externo é um dos principais indicadores do potencial econômico regional. O Brasil exporta uvas frescas principalmente para a Europa e América do Norte (MAPA, 2022). A regularidade de oferta é fator decisivo para a competitividade internacional (Buainain, 2007).

A qualidade do produto é requisito essencial para acesso a mercados exigentes. A adoção de certificações e rastreabilidade fortalece a imagem do produto brasileiro (Lopes, 2011).

O desempenho econômico da cadeia produtiva também está relacionado à governança e à coordenação entre produtores e exportadores (Zylbersztajn, 2000). A organização em associações e cooperativas amplia o poder de negociação e reduz custos logísticos (Waquil, 2010).

A competitividade do setor frutícola nordestino decorre do investimento contínuo em tecnologia e inovação (Sobel, 2011). A pesquisa agrícola regional foi fundamental para adaptar cultivares às condições semiáridas (Leão, 2020).

A logística é elemento estratégico na inserção mercadológica. A proximidade com aeroportos e portos facilita o escoamento da produção (Araújo, 2013). O transporte adequado preserva a qualidade e reduz perdas pós-colheita (Chitarra, 2005).

O mercado interno também absorve parte significativa da produção, especialmente em períodos de entressafra nas regiões sul e sudeste (IBGE, 2022). A

ISSN: 2448-0916

capacidade de produzir em diferentes épocas do ano amplia as oportunidades comerciais (Tonietto, 2002).

A análise de cadeias produtivas demonstra que o valor agregado da uva está associado à qualidade, à padronização e à estratégia comercial (Batalha, 2001). O fortalecimento institucional do setor contribui para maior estabilidade econômica (Santos, 2018).

Além disso, políticas públicas de incentivo à irrigação e infraestrutura foram determinantes para o crescimento regional (CODEVASF, 2016). O desenvolvimento do polo vitícola é resultado da integração entre investimento público e iniciativa privada (Ortega, 2008).

Dessa forma, o potencial econômico da produção de uva está fundamentado na elevada produtividade, na inserção internacional, na organização da cadeia produtiva e na capacidade de atender mercados exigentes. A consolidação desse polo demonstra a viabilidade econômica da agricultura irrigada em regiões de clima semiárido.

3.5 SUSTENTABILIDADE E DESAFIOS

A viticultura no semiárido brasileiro apresenta elevado potencial produtivo, porém enfrenta desafios relacionados à sustentabilidade ambiental, econômica e social. O uso intensivo da irrigação exige manejo criterioso da água, sobretudo em regiões com limitações hídricas (Bassoi, 2011).

A gestão eficiente dos recursos naturais é fundamental para a manutenção da atividade a longo prazo. O uso racional da água e o monitoramento do consumo hídrico são práticas indispensáveis em sistemas irrigados (Teixeira, 2007).

Outro desafio relevante refere-se à conservação do solo. A intensificação produtiva pode provocar degradação física e química quando não há manejo adequado (Raij, 2011). A adição de matéria orgânica e o monitoramento da fertilidade contribuem para a manutenção da qualidade do solo.

ISSN: 2448-0916

As mudanças climáticas também representam fator de atenção para a viticultura. Alterações nos regimes de temperatura e precipitação podem impactar o desenvolvimento das plantas e a qualidade da produção (Marengo, 2014).

A sustentabilidade econômica está vinculada à competitividade do setor. Custos elevados de produção, logística e insumos agrícolas exigem planejamento estratégico (Buainain, 2007). A organização da cadeia produtiva é elemento essencial para enfrentar oscilações de mercado (Zylbersztajn, 2000).

A dimensão social também integra o conceito de sustentabilidade. A fruticultura irrigada é importante geradora de empregos na região do Vale do São Francisco, contribuindo para a redução das desigualdades regionais (Silva, 2014).

A adoção de certificações socioambientais fortalece a inserção da uva brasileira em mercados internacionais exigentes (Lopes, 2011). A rastreabilidade e o cumprimento de normas ambientais tornam-se diferenciais competitivos.

Além disso, o monitoramento da qualidade da água utilizada na irrigação é indispensável para evitar salinização do solo e queda de produtividade (Marschner, 2012). O equilíbrio nutricional das plantas também influencia a sustentabilidade do sistema produtivo.

Portanto, os principais desafios da viticultura no semiárido envolvem gestão eficiente da água, conservação do solo, adaptação às mudanças climáticas, organização da cadeia produtiva e adequação às exigências ambientais de mercado. A sustentabilidade do setor depende da integração entre inovação tecnológica, planejamento econômico e responsabilidade ambiental.

3.6 ESTRATÉGIAS E PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE UVA

O desenvolvimento sustentável da produção de uva no semiárido brasileiro exige planejamento estratégico baseado em inovação tecnológica, organização produtiva e inserção competitiva nos mercados. A fruticultura irrigada tornou-se elemento estruturante do desenvolvimento regional nordestino (Castro, 2009).

ISSN: 2448-0916

A dinâmica das cadeias agroindustriais demonstra que competitividade depende de coordenação eficiente entre os elos produtivos. A articulação entre produtores, distribuidores e exportadores reduz custos e amplia oportunidades comerciais (Farina, 1999).

No contexto da agricultura irrigada, a inovação tecnológica constitui estratégia fundamental. A modernização dos sistemas de irrigação e o uso de tecnologias de precisão contribuem para maior eficiência produtiva (Bernardo, 2006). A adoção de técnicas adequadas de manejo impacta diretamente a produtividade e a qualidade dos frutos.

A competitividade internacional também depende da adequação a padrões de qualidade e segurança alimentar. A implementação de boas práticas agrícolas fortalece a imagem do produto brasileiro no exterior (FAO, 2017). A rastreabilidade e a padronização são elementos centrais para consolidação mercadológica.

A agregação de valor por meio da diversificação produtiva representa perspectiva estratégica. A produção de uvas diferenciadas, como orgânicas ou com indicação geográfica, amplia nichos de mercado (Vieira, 2012). Estratégias de diferenciação reduzem a dependência de preços internacionais.

A análise econômica regional evidencia que polos agrícolas bem estruturados apresentam maior resiliência frente às oscilações de mercado (Gasques, 2010). Investimentos em infraestrutura logística e armazenagem fortalecem a competitividade (Caixeta Filho, 2001).

Outro fator estratégico é a adaptação às mudanças climáticas. A incorporação de tecnologias resilientes e sistemas produtivos mais eficientes reduz vulnerabilidades ambientais (IPCC, 2022).

Além disso, a capacitação técnica dos produtores e trabalhadores rurais contribui para melhoria da gestão e da produtividade (SENAR, 2018). O fortalecimento do capital humano é componente essencial das perspectivas futuras do setor.

Assim, as estratégias para o desenvolvimento da produção de uva no semiárido envolvem modernização tecnológica, eficiência no uso de recursos, agregação de valor, organização da cadeia produtiva e adaptação às exigências ambientais e mercadológicas.

ISSN: 2448-0916

As perspectivas indicam continuidade de crescimento, desde que haja planejamento integrado e investimentos constantes em inovação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise da literatura científica permitiu identificar que a viticultura no Semiárido Baiano se consolidou como um sistema produtivo altamente tecnificado, cuja eficiência está diretamente associada à integração entre irrigação programada, manejo nutricional estratégico, domínio amplo sobre doenças e pragas relacionadas no impacto do cultivo das videiras e organização da cadeia produtiva regional.

Os estudos revisados demonstram consenso quanto à centralidade do manejo hídrico como fator determinante da produtividade e qualidade das uvas. Em regiões semiáridas, onde a limitação hídrica é estrutural, a irrigação deixa de ser apenas suporte produtivo e passa a constituir o eixo organizador do sistema agrícola (Bassoi, 2011). Estratégias de irrigação controlada influenciam significativamente o rendimento por hectare, o tamanho das bagas e o teor de sólidos solúveis (Teixeira *et al.*, 2021; Freire *et al.*, 2023), evidenciando que a eficiência produtiva depende da gestão racional da água.

Além do fator hídrico, o manejo nutricional exerce papel complementar essencial. A fertirrigação potássica associada à adubação orgânica mostrou impactos positivos sobre a composição do mosto e o equilíbrio fisiológico da videira (Oliveira Da Silva *et al.*, 2024). Esses achados demonstram que o desempenho produtivo no Semiárido resulta da sinergia entre água, nutrientes e manejo técnico especializado.

No entanto, para além dos aspectos nutricionais e fisiológicos, a sanidade da cultura também constitui fator determinante para a estabilidade produtiva da viticultura regional. Nesse contexto, o controle de doenças fúngicas, como o oídio (*Uncinula necator*), assume papel estratégico na manutenção da produtividade e da qualidade dos frutos.

De acordo com os resultados obtidos no trabalho de Alves (2021), na relação de combate ao oídio, foi conduzido um experimento, tanto o Flavon quanto o Straike proporcionaram controle muito significativo do Uncinula necator em dosagem

ISSN: 2448-0916

equivalente a 1L/ha de 83,07%, com destaque para a utilização destes em mistura, o qual igualou-se estatisticamente com o tratamento padrão do produtor, o qual apresentou 98,72% de controle sobre o oídio. Contudo, apesar dos dados significativos obtidos, é necessário a realização de mais ensaios para avaliar o controle da doença.

A sistematização dos principais achados identificados na literatura encontra-se apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 – Evidências científicas e implicações estruturais da viticultura no Semiárido Baiano

Dimensão Analítica	Evidências Consolidadas	Implicações Sistêmicas	Referências
Intensificação produtiva	Possibilidade de múltiplas safras anuais	Ampliação da competitividade e rentabilidade	LEÃO (2020)
Manejo hídrico	Irrigação localizada aumenta rendimento e qualidade	Centralidade da eficiência no uso da água	BASSOI (2011); TEIXEIRA *et al.* (2021)
Manejo nutricional	Fertirrigação potássica melhora composição do mosto	Otimização fisiológica da videira	OLIVEIRA DA SILVA *et al.* (2024)
Impacto socioeconômico	Alto valor agregado e geração de empregos	Dinamização econômica regional	IBGE (2022)
Vulnerabilidade ambiental	Dependência hídrica e risco de salinização	Necessidade de estratégias sustentáveis	ANA (2021); AYERS (1999)
Manejo fitossanitario	Controle do oídio da videira na região do Submédio do São Francisco.	Controle fitossanitario de fungos	EMBRAPA, (1991)

Fonte: Elaborado pelos autores com base na literatura revisada, 2026.

Conforme evidenciado na Tabela 1, observa-se que a competitividade regional está estruturada sobre bases tecnológicas sólidas. Entretanto, essa eficiência produtiva apresenta forte dependência da gestão hídrica e da sustentabilidade ambiental.

Do ponto de vista econômico, os dados do IBGE (2022) confirmam que a uva figura entre as culturas permanentes de maior valor agregado na região do Vale do São Francisco. A fruticultura irrigada apresenta elevada capacidade de geração de empregos e efeito multiplicador sobre a economia regional.

Assim, os resultados indicam que o desenvolvimento da viticultura no Semiárido Baiano está estruturado sobre três pilares fundamentais:

ISSN: 2448-0916

1) eficiência no uso da água;
2) integração entre manejo hídrico e nutricional;
3) domínio amplo sobre doenças e pragas relacionadas no impacto do cultivo das videiras;
4) inserção estratégica e organização da cadeia produtiva.

A consolidação futura desse modelo dependerá da inovação tecnológica contínua, da governança dos recursos hídricos e do fortalecimento institucional da cadeia produtiva regional.

5. CONCLUSÃO

A revisão bibliográfica evidenciou que a viticultura no Semiárido Baiano se consolidou como uma atividade estratégica, viabilizada pela integração entre infraestrutura de irrigação, inovação tecnológica e manejo agronômico especializado. O uso eficiente da água, aliado à fertirrigação e à adoção de cultivares adaptadas às condições edafoclimáticas locais, constitui o principal eixo de sustentação do sistema produtivo, possibilitando elevados níveis de produtividade, padronização dos frutos e a obtenção de múltiplas safras anuais, o que confere vantagem competitiva em relação às regiões de clima temperado.

Sob a perspectiva econômica, a produção de uva apresenta elevado valor agregado e desempenha papel relevante na dinamização das economias locais, especialmente no Vale do São Francisco. A viticultura irrigada destaca-se pela geração intensiva de empregos diretos e indiretos, pelo estímulo a atividades associadas à cadeia produtiva e pela ampliação das oportunidades de inserção da região nos mercados nacional e internacional, contribuindo para o fortalecimento do desenvolvimento regional.

Apesar dos avanços produtivos, a literatura aponta desafios estruturais que exigem atenção contínua. A forte dependência dos recursos hídricos, os riscos de salinização e degradação do solo, a ocorrência recorrente de pragas e doenças, a variabilidade climática e as exigências fitossanitárias impostas pelos mercados consumidores configuram

ISSN: 2448-0916

entraves à sustentabilidade da atividade. Esses fatores demandam planejamento técnico, monitoramento permanente e adoção de práticas agrícolas que conciliem produtividade e conservação ambiental.

Dessa forma, conclui-se que a continuidade e o fortalecimento da viticultura no Semiárido Baiano dependem da gestão integrada da água, do avanço tecnológico e do fortalecimento institucional da cadeia produtiva. Investimentos em pesquisa, políticas públicas voltadas à segurança hídrica, capacitação da mão de obra e adoção de práticas sustentáveis são fundamentais para garantir a resiliência do sistema produtivo e a competitividade da viticultura regional no longo prazo.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, R. **Paradigmas do capitalismo agrário em questão**. São Paulo: Hucitec, 1992.

ALVES, Letícia Mirella Souza. **Manejo alternativo do oídio (Uncinula necator) da videira no Vale do São Francisco**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) — Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, Campus Petrolina Zona Rural, Petrolina, 2021.

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2021**. Brasília, 2021.

ANDRADE, V. P. P. *et al.* Yield and quality of 'Italia' grapes submitted to irrigation and fertilization control at the San Francisco Valley, Brazil. **Comunicata Scientiae**, v. 7, n. 2, p. 175–182, 2016. DOI: 10.14295/CS.v7i2.1353

ARATA, L.; HAUSCHILD, S.; SCKOKAI, P. Economic and social impact of grape growing in Northeastern Brazil. **Bio-Based and Applied Economics**, v. 6, n. 3, p. 279–293, 2018. DOI: 10.13128/BAE-20774.

ARAÚJO, J. L. P. **Logística e competitividade da fruticultura irrigada no Nordeste.** Fortaleza: Banco do Nordeste, 2013.

AYERS, R. S.; WESTCOT, D. W. **A qualidade da água na agricultura**. Campina Grande: UFPB, 1999.

BASSOI, L. H. *et al.* Responses of Syrah grapevine to deficit irrigation in the Brazilian semi-arid region. **Agricultural Water Management**, v. 258, 2021.

ISSN: 2448-0916

BASSOI, L. H. **Manejo da irrigação na videira no Semiárido brasileiro**. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2011.

BOUBALS, D. Études des causes de la résistance des Vitacées à l'oïdium de la vigne — Uncinula necator (Schw.) Burr. Annales de l'Amélioration des Plantes, v. 11, p. 401–500, 1961.

BRAGANTIA. Agronomic performance of seedless table grape genotypes under tropical semiarid conditions. **Bragantia**, v. 79, n. 3, 2020. DOI: 10.1590/1678-4499.20190237

BRUNETTO, G. *et al.* Nitrogênio em videiras: aspectos relacionados à produtividade e qualidade da uva. **Revista Brasileira de Fruticultura**, 2009.

BUAINAIN, A. M.; BATALHA, M. O. **Cadeia produtiva de frutas no Brasil**. Brasília: IICA, 2007.

CAIXETA FILHO, J. V. **Logística agroindustrial**. São Paulo: Atlas, 2001.

CARBONNEAU, A. A multicriteria climatic classification system for grape-growing regions worldwide. **Agricultural and Forest Meteorology**, v. 124, 2004.

CARVALHO, C. R. de S. Water relations of field-grown grapevines in the São Francisco Valley under different irrigation strategies. **Scientia Agricola**, v. 66, n. 4, 2009.

CASTRO, C. N. **Agricultura irrigada e desenvolvimento regional**. Brasília: Ipea, 2009.

CHITARRA, M. I. F. **Pós-colheita de frutas e hortaliças**. Lavras: UFLA, 2005.

CNT – Confederação Nacional do Transporte. **Boletim estatístico de transporte e logística**. Brasília, 2019.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. **Relatório anual de atividades**. Brasília: CODEVASF, 2020.

CODEVASF. **Desenvolvimento da fruticultura irrigada no Vale do São Francisco**. Brasília, 2016.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Viticultura no Vale do São Francisco**. Petrolina: Embrapa Semiárido, 2018.

EMBRAPA. **Controle do oídio da videira na região do Submédio do São Francisco**. https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/6959/1/COT46.pdf.

FAO. **The future of food and agriculture: trends and challenges**. Rome: FAO, 2017.

FARINA, E. M. M. Q. **Competitividade e coordenação de sistemas agroindustriais**. São Paulo: USP, 1999.

FREIRE, V. A. *et al.* Produtividade e qualidade pós-colheita dos cachos de uva BRS Vitória sob diferentes lâminas de irrigação no Submédio do Vale do São Francisco. In: Jornada de Iniciação Científica da Embrapa Semiárido, 2023.

GALLO, D. *et al.* **Entomologia agrícola**. Piracicaba: FEALQ, 2002.

GASQUES, J. G. **Produtividade da agricultura brasileira**. Brasília: Ipea, 2010.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**.** Produção de Uva no Brasil. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/producao-agropecuaria/uva/br. Acesso em: 2025.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Produção Agrícola Municipal** 2022. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

IBGE. **Produção Agrícola Municipal**. Rio de Janeiro, 2022.

IPCC. **Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability**. Geneva, 2022.

LAFON, R.; CLERJEAU, M. Downy mildew. In: PEARSON, R. C.; GOHEEN, A. C. (ed.). **Compendium of grape diseases**. Saint Paul: American Phytopathological Society, 1988. p. 11–13.

LEÃO, P. C. de S. Produção de uvas sem sementes no Semiárido brasileiro. In: DEL AGUILA, J. S.; DEL AGUILA, L. S. H. (Org.). **Vitivinicultura: função exata em cada processo**. Ponta Grossa: Atena, 2020.

LEÃO, P. C. de S. **Uvas no Semiárido brasileiro**. Petrolina: Embrapa, 2020.

LOPES, P. **Rastreabilidade e certificação na fruticultura brasileira**. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2011.

MALAVOLTA, E. **Manual de nutrição mineral de plantas**. São Paulo: Agronômica Ceres, 2006.

MAPA. Agrostat – **Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio**. Brasília, 2022.

MARENGO, J. A. **Mudanças climáticas e eventos extremos no Brasil**. Brasília: PBMC, 2018.

MARENGO, J. A. **Mudanças climáticas globais e seus impactos no Brasil**. Brasília: PBMC, 2014.

ISSN: 2448-0916

MARSCHNER, P. Marschner's mineral nutrition of higher plants. 3. ed. London: **Academic Press**, 2012.

MELO, A. S. Fertirrigação e nutrição da videira no Vale do São Francisco. **Revista Brasileira de Agricultura Irrigada**, 2015.

MULLINS, M. G.; ***et al.*** The Science of Grapevines: Anatomy and Physiology. 2. ed. Wagga Wagga; London: Academic Press, 1992.

NATALE, W. **Adubação e nutrição da videira**. Jaboticabal: Funep, 2004.

OECD. **Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020**. Paris, 2020.

OLIVEIRA DA SILVA, A. *et al.* Potassium fertigation and organic fertilisation in 'Syrah' grape in Northeastern Brazil. **OENO One**, v. 58, n. 1, 2024. DOI: 10.20870/oeno-one.2024.58.1.7674

OLIVEIRA, A. O. da Silva *et al.* **Potassium fertigation and organic fertilisation in 'Syrah' grape in Northeastern Brazil: yield, must characteristics and phenolic compounds**. OENO One, 2024.

OLIVEIRA, C. P. *et al.* Water strategy improves the inflorescence primordia formation of 'Arra 15' grapevine in the Brazilian semiarid region. **Scientific Reports**, v. 14, 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-57349-3

OLIVEIRA, C. R. S. de; MENDONÇA JUNIOR, A. F.; LEÃO, P. C. S. Rootstock effects on fruit yield and quality of 'BRS Tainá' seedless table grape in semi-arid tropical conditions. **Plants**, v. 13, n. 16, 2024. DOI: 10.3390/plants13162099

ORTEGA, A. C. Desenvolvimento regional e agricultura irrigada. **Revista Econômica do Nordeste**, 2008.

PANNI, Wesley; SOUZA, Antonio Fernando de; FARIA JUNIOR, Helio Pena de. **Resistência de cultivares de uva ao míldio da videira (Plasmopara viticola)**. In: MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS. Santa Teresa: Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) – Campus Santa Teresa, 2011.

RAIJ, B. van. **Fertilidade do solo e manejo de nutrientes**. Piracicaba: IPNI, 2011.

SACHS, I. **Desenvolvimento sustentável: conceito e estratégias**. São Paulo: Garamond, 2008.

SANTOS, D. A. dos. **Viticultura do Vale do São Francisco: Uma análise de suas potencialidades e desafios**. TCC, Universidade Federal do Delta do Parnaíba, 2022.

SANTOS, G. R. **Cadeias produtivas do agronegócio brasileiro**. Brasília: Ipea, 2018.

ISSN: 2448-0916

SENAR. **Boas práticas agrícolas na fruticultura**. Brasília: SENAR, 2018.

SILVA, P. C. G. **Fruticultura irrigada no Nordeste brasileiro**. Fortaleza: Banco do Nordeste, 2014.

SOBEL, T. F. Desenvolvimento territorial e fruticultura irrigada. **Revista de Economia Contemporânea**, 2011.

SOUZA, R. T. de. **Tecnologia de produção de uvas de mesa**. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2016.

TEIXEIRA, A. H. C. **Consumo hídrico da videira no Vale do São Francisco**. Engenharia Agrícola, 2007.

TEIXEIRA, A. H. C. *et al.* Responses of 'Syrah' grapevine to deficit irrigation in the Brazilian semi-arid region. **Agricultural Water Management**, v. 258, p. 107186, 2021.

TEIXEIRA, A.H.C. *et al.* **Crop water parameters of irrigated wine and table grapes to support water productivity analysis in the São Francisco river basin, Brazil.** Agricultural Water Management, 2007.

TONIETTO, J. Zoneamento vitícola brasileiro. Bento Gonçalves: **Embrapa Uva e Vinho**, 2002.

UNEP – United Nations Environment Programme. **Sustainability in agriculture**. Nairobi, 2021.

VIEIRA, A. C. P. **Indicação geográfica e valorização de produtos agrícolas**. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2012.

WAQUIL, P. D. **Agronegócio e desenvolvimento regional**. Porto Alegre: UFRGS, 2010.

WORLD BANK. **Future of food: shaping sustainable food systems**. Washington, 2019.

ZYLBERSZTAJN, D. **Economia das organizações aplicada ao agronegócio**. São Paulo: USP, 2000.

ISSN: 2448-0916